

Atividade 4 – Tolerância a Falhas e Monitoramento com Kubernetes + Prometheus

Objetivo

Implantar uma aplicação distribuída utilizando Kubernetes em ambiente local, aplicando mecanismos de **tolerância a falhas, auto-recuperação, escalonamento horizontal e monitoramento com Prometheus**.

A atividade será realizada **individualmente em um único notebook**.

Ambiente

Utilize:

- **Minikube** para criação do cluster Kubernetes;
- **Docker, Podman ou solução equivalente** para execução dos containers;
- **Prometheus** para monitoramento.

Não é obrigatória a utilização de máquinas virtuais. Caso utilize VM, recomenda-se apenas uma, para evitar consumo excessivo de recursos.

Implantação

Implante uma aplicação com:

- duas réplicas iniciais;
- `Deployment`;
- `requests` e `limits` de CPU;
- `livenessProbe`;
- Horizontal Pod Autoscaler (HPA).

A aplicação utilizada deverá ser diferente das aplicações desenvolvidas anteriormente na disciplina.

Configure o Prometheus para acompanhar, sempre que possível:

- número de pods ativos;
- uso de CPU;
- estado dos pods;
- reinicializações;

- alterações realizadas pelo HPA.
-

Experimentos

1. Deleção de Pod

Delete manualmente um dos pods.

Demonstre:

- pod sendo removido;
- criação automática de um novo pod;
- novo pod entrando em `Running`;
- comportamento observado no Prometheus.

Calcule o **tempo de recuperação**.

2. Falha no Container

Provoque uma falha no processo executado dentro de um container.

Demonstre:

- falha provocada;
- reação do Kubernetes;
- alteração em `RESTARTS`;
- recuperação do container.

Explique a diferença entre **recriar um pod** e **reiniciar um container**.

3. Sobrecarga de CPU

Gere carga suficiente para acionar o HPA.

Demonstre:

- aumento da utilização de CPU;
- aumento do número de réplicas;
- quantidade máxima de pods;
- comportamento após a retirada da carga.

Calcule o **tempo de escalonamento**.

4. Interrupção do Monitoramento

Interrompa temporariamente o Prometheus.

Observe:

- ausência de novas métricas;
- funcionamento da aplicação durante a interrupção;
- retorno do monitoramento após reiniciar o Prometheus.

Explique por que uma falha no monitoramento não significa necessariamente uma falha na aplicação.

Entrega

Entregar um **relatório individual em PDF, entre 4 e 6 páginas**, contendo:

- descrição do ambiente utilizado;
- configuração da aplicação e do HPA;
- evidências dos quatro experimentos;
- prints de comandos e métricas;
- tempos de recuperação e escalonamento;
- breve análise dos resultados.

As capturas de tela deverão possuir legendas explicativas e apresentar evidências reais da execução da atividade.

No relatório deve conter um link para um video hospedado no youtube gravando todas as demonstrações, acredito que tendo uma duração de 5 min aproximadamente.